교사용 지도자료 | 45분 탐구

[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.

1. 준비와 시간 운영

중학교 1학년 / 4인 모둠 / 예상 5분 + 준비 7분 + 측정 15분 + 해석 10분 + 정리 8분 = 45분

모둠당: GDX-GP 센서 1개, 20 mL 주사기·호환 연결부 1세트, Graphical Analysis 기기 1대, 웹 활동지 기기 1대(겸용 가능). 모둠 세트 수 = 학생 수 / 4의 올림.

예: 28명은 7세트. 조작·판독·기록·검증 역할을 매 측정 후 교대한다. 첫 4회 안에 모두 조작한다. 인원이 다르면 역할 겸임·관찰 역할 추가로 조정한다.

2. 교사 예비 점검

충전, 앱 설치, 센서별 고유 번호, USB/Bluetooth 연결 호환성, 주사기 움직임, 연결부 누출을 확인한다. 이 수업자료 제작 과정에서 실제 장비 실험은 수행하지 않았다.

GDX-GP는 절대압력 센서다. 대기압을 0으로 맞추지 않는다. 단위 kPa를 확인한다. 공식 측정 범위는 0-400 kPa이며 학생이 범위 끝까지 가압하지 않게 한다. 액체가 센서에 닿지 않도록 한다.

3. 실험 절차와 통제

연결 전 주사기를 10 mL로 설정한다. 호환 연결부로 밀폐하고 앱에서 센서를 선택한다. 10, 12, 14, 16, 18, 20 mL로 천천히 늘려 안정된 압력을 읽는다. 10 mL 아래로 누르거나 피스톤을 빼지 않는다.

온도와 기체량을 일정하게 유지한다. 손으로 오래 감싸지 않고 측정 중 연결을 풀지 않는다. 초기값·재측정값·이유를 기록한다. 예측과 다르다는 이유로 데이터를 수정하지 않는다.

교사용 | 해석·평가·대안

4. 질문과 피드백

부피가 커질 때 압력은 어떻게 변했는가? 두 측정값을 근거로 말하게 한다. 입자의 수나 크기가 줄었다고 하면 밀폐 조건과 모형을 다시 살펴보게 한다.

예시 설명: 같은 온도와 기체량에서 부피가 커지면 압력은 작아진다. 입자의 평균 속력은 같지만 벽 충돌 효과가 줄어든다. 전체 부피가 절반이면 이상적 관계에서 압력은 약 두 배다.

5. 오차와 전체 기체 부피

GDX-GP 내부 공간은 0.8 mL이다. 튜브가 있으면 그 부피도 더한다. 전체 부피는 주사기 눈금과 다르다. 눈금만으로 계산한 PV가 정확히 일정해야 한다고 평가하지 않는다. 누출·온도 변화·판독 오차와 관계의 경향을 함께 검토한다.

6. 평가 기준

충족: 실제 값 두 쌍·단위로 관계를 뒷받침하고, 온도·기체량 조건 및 입자 충돌을 설명한다. 모든 학생이 조작하고 재측정 이유를 남긴다.

보완 필요: 관계만 외워 쓰거나 입자의 크기·수 변화로 설명한다. 데이터 없이 결론을 쓰거나 조건을 누락한다. 해당 부분에 구체적 피드백 후 수정 기회를 준다.

판단 불가: 장비 장애 등으로 실제 측정 증거가 없다. 가상 예시 분석을 실제 실험으로 간주하지 않는다.

7. 장비 장애와 정리

단위·센서 번호·연결부를 확인한다. 정상 장비로 순환 측정하고 충분한 조작 시간을 확보한다. 시간 부족 시 예시로 해석을 연습하고 별도 실험 기회를 제공한다. 종료 후 교사 안내로 연결을 해제하고 주사기·센서를 정리해 재사용한다.

교사용 | 출처와 사용 안내

자료 확인일: 2026-11-10. 본 수업안·문항·디자인은 독립 제작했으며 버니어 유료 실험 교재를 복제하지 않았다.

성취기준: korean-secondary-learning-map-mcp의 get_standard("9과06-02", "과학") 원문. 학년군은 중학교 1-3학년이며 실제 학년 배정은 학교 편성에 따른다.

교육과정 MCP: https://github.com/raphysicst-create/korean-secondary-learning-map-mcp

Vernier. Go Direct Gas Pressure Sensor User Manual. https://www.vernier.com/manuals/gdx-gp/

Vernier. Gas Pressure and Volume. https://www.vernier.com/experiment/psv-30_gas-pressure-and-volume/

웹·PDF 운영

웹에서는 전용 앱에서 읽은 압력을 직접 입력한다. 브라우저 센서 연결은 하지 않는다. 기록은 해당 브라우저에만 저장되며 자동 제출되지 않는다. 별명만 사용하고 공용 기기는 PDF를 받은 후 초기화한다.

학생 PDF는 빈 활동지와 작성한 활동지로 제공한다. 작성한 PDF에는 입력한 원자료·그래프·답안·자기점검이 포함된다. 잘못된 입력은 그대로 표시하되 그래프에서는 제외한다.